

Práctica 3: APND, CBR, MT y REC

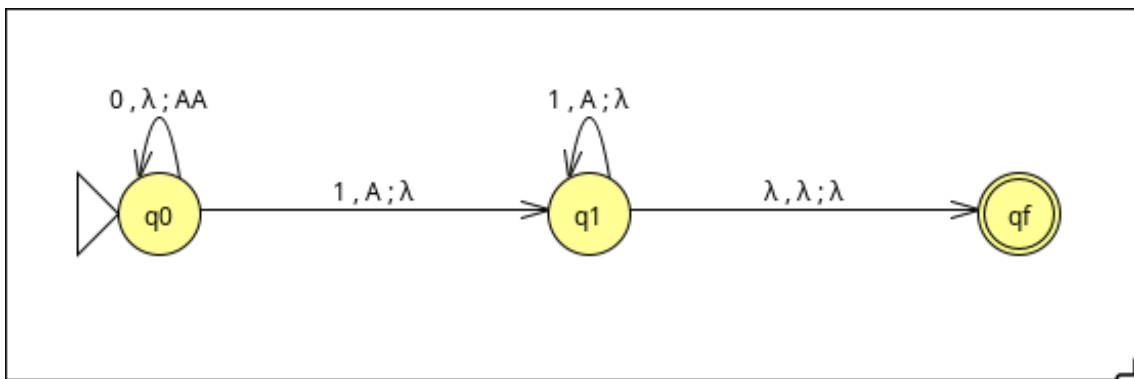
Miguel Ángel Dorado Maldonado

6 de mayo de 2026

1. Actividad 1: APND

$$L = \{0^n 1^{2n} : n > 0\}$$

1.1. Transiciones



1.2. Pruebas en JFLAP

Input	Result
011	Accept
001111	Accept
000111111	Accept
01	Reject
00111	Reject
1111	Reject

1.3. Definición en Python

El APND se añade al archivo `pushdownautomata.json` con el nombre `ej1_0n1_2n`:

```
{
  "name": "ej1_0n1_2n",
  "hint": "APND para  $L=\{0^n 1^{2n} : n>0\}$ ",
  "e.g.": [],
  "representation": {
    "K": ["q0", "q1"],
    "I": ["0", "1"],
  }
}
```

```

"S": ["A"],
"s": "q0",
"F": ["q1"],
"t": [
    [["q0", "0", ""], ["q0", "AA"]],
    [["q0", "1", "A"], ["q1", ""]],
    [["q1", "1", "A"], ["q1", ""]]
]
}
}

```

Para comprobar el funcionamiento se usa el siguiente código:

```

from python.automata import pushdown_automaton

pruebas = [
    ("011", "accept"),
    ("001111", "accept"),
    ("000111111", "accept"),
    ("01", "blocked"),
    ("00111", "blocked"),
    ("1111", "blocked"),
]

for cadena, esperado in pruebas:
    print("Cadena:", cadena)
    resultado = pushdown_automaton(
        "ej1_On1_2n",
        cadena,
        desired_output=esperado
    )
    print("Resultado:", resultado)
    print("Esperado:", esperado)
    print()

```

2. Actividad 2: Máquina de Turing

La entrada tiene la forma:

$$*|^{n+1} * |^{m+1} *$$

La salida esperada es:

$$*|^{n+m+1} * **$$

$$\text{suma3}(x, y, z) = \text{suma}(\text{suma}(x, y), z)$$

Usando la notación de la librería:

$$\text{addition}(\text{addition}(\pi_1^3, \pi_2^3), \pi_3^3)$$

3.1. Evaluación a mano

Tomamos como ejemplo:

$$\text{suma3}(2, 3, 4)$$

$$\begin{aligned}\text{suma3}(2, 3, 4) &= \text{suma}(\text{suma}(2, 3), 4) \\ &= \text{suma}(5, 4) \\ &= 9\end{aligned}$$

3.2. Ejecución en Python

```
from python.recursivefunctions import eval_rec_function

suma3 = "addition(addition(^3_1, ^3_2), ^3_3)"

print(eval_rec_function(suma3, 2, 3, 4))
```

El resultado obtenido es:

9